

Аналитическая записка по проекту
«Аналитический дашборд электронной коммерции»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение и цель проекта	2
2. Источники данных и подготовка датасета	3
3. Описание структуры дашборда	5
3.1 Вкладка «Основные метрики»	5
3.2 Вкладка «Продажи»	7
3.3 Вкладка «Аналитика пользователей»	9
4. Основные выводы	11
5. Рекомендации	12

1. Введение и цель проекта

В рамках проекта был разработан аналитический дашборд электронной коммерции в Apache Superset. Дашборд предназначен для комплексного анализа ключевых бизнес-показателей: выручки, среднего чека, количества продуктов, конверсии в заказ, пользовательской базы, активности пользователей и структуры продаж.

Проект охватывает полный цикл аналитической работы: от изучения исходных данных и создания единого датасета до прототипирования, построения визуализаций, настройки фильтров, применения Jinja-шаблонов и финальной визуальной доработки дашборда. Готовый дашборд позволяет бизнесу быстро оценивать текущее состояние электронной коммерции, отслеживать динамику ключевых показателей, выявлять точки роста и принимать решения на основе данных.

Основная цель проекта - создать аналитический дашборд для оценки эффективности электронной коммерции и выявления закономерностей в продажах и пользовательском поведении.

В рамках проекта необходимо было:

1. Создать единый аналитический датасет для построения дашборда.
2. Разработать несколько вариантов прототипов визуализации.
3. Сравнить собственное решение с авторским вариантом.
4. Построить дашборд с тремя основными вкладками:
 - 4.1. «Основные метрики»;
 - 4.2. «Продажи»;
 - 4.3. «Аналитика пользователей».
5. Настроить фильтры по периоду, категории товаров и операционной системе.
6. Реализовать динамические расчёты через Jinja.
7. Выполнить визуальную доработку дашборда с помощью CSS.
8. Провести анализ бизнес-показателей и сформулировать рекомендации.

2. Источники данных и подготовка датасета

В проекте использовались данные электронной коммерции, включающие информацию о пользователях, товарах, заказах, сессиях, рекламных кампаниях, каналах привлечения и операционных системах.

На основе исходных таблиц был создан единый датасет.

Рисунок 1 – Единый датасет

```
-- 1. Основной CTE (SessionOrders) – собираем все необходимые данные
WITH SessionOrders AS (
    select sess.session_id
           , sess.user_id
           , ord.order_datetime
           , sess.session_start
           , sess.session_end
           , sess.os
           , sess.device
           , sess.channel
           , usr.country
           , usr.city
           , usr.coordinates
           , ord.order_id
           , prd.name
           , prd.category
           , prd.price_usd
           , prd.rating
           , prd.date_added
           , prd.in_stock
           , itm.product_id
           , itm.quantity
    from ec_store.sessions sess
    /* Не существует таких сессий, у которых нет юзера и наоборот */
    join ec_store.users usr
        on sess.user_id = usr.user_id
    /* Заказы только в онлайн коммерции и поэтому тут не может быть заказов без сессии
    , но могут быть сессии без заказов */
    left join ec_store.orders ord
        on ord.user_id = sess.user_id
        and ord.order_datetime between sess.session_start and sess.session_end
    /* Связка заказа и продукта */
    left join ec_store.order_items itm
        on ord.order_id = itm.order_id
    /* Заказ без продукта не существует */
    left join ec_store.products prd
        on itm.product_id = prd.id
)
, FirstOrder AS (
    select
        user_id
        , min(order_datetime) as first_order_date -- дата первого заказа пользователя
        , min(session_start) as first_session_date -- дата первой сессии
        , coalesce(EXTRACT(DAY FROM (MIN(order_datetime) - MIN(session_start))), -1) as days_to_first_order
    from SessionOrders
    group by user_id
    having EXTRACT(DAY FROM (MIN(order_datetime) - MIN(session_start))) > 0
)
```

Также были подготовлены дополнительные промежуточные СТЕ, которые использовались для расчёта отдельных бизнес- и пользовательских метрик.

Рисунок 2 – Промежуточные СТЕ

```
select
    date(date_trunc('month', session_start)) as value_day           -- дата сессии
    , category                                                     -- категория заказа
    , os                                                           --
    , channel                                                       -- канал продаж
    , name
    , country
    , COUNT(DISTINCT order_id) as total_orders                    -- общее число заказов
    , COUNT(DISTINCT order_id) * sum(quantity) as total_products  -- общее число товаров
    , SUM(price_usd * quantity) as total_order_price             -- общая стоимость заказа
    , AVG(price_usd * quantity) as avg_order_price               -- средняя стоимость заказа
    , COUNT(DISTINCT sso.user_id) as unique_users                -- уник число пользователей
    -- уник число активных пользователей
    , COUNT(DISTINCT case when order_id is not null then sso.user_id end) as active_users
    -- всего сессий
    , COUNT(DISTINCT session_id) as total_sessions
    -- средняя длина сессии
    , AVG(EXTRACT(EPOCH from (session_end - session_start))) / 60 as avg_session_duration_minutes
    -- количество дней между первой сессией и первым заказом
    , round(avg(days_to_first_order)) as days_to_first_order
from SessionOrders sso
left join FirstOrder fo
on sso.user_id = fo.user_id
group by date(date_trunc('month', session_start))
    , category
    , os
    , channel
    , name
    , country
```

Особое внимание было уделено корректной агрегации данных и настройке динамических показателей.

Для части таблиц применялась логика Jinja, позволяющая рассчитывать значения за выбранный месяц, а также автоматически определять MoM и YoY.

3. Описание структуры дашборда

Итоговый дашборд состоит из трёх основных вкладок:

- Период
- Продажи
- Аналитика показателей

На дашборде установлено несколько фильтров:

- Период
- Категория товара
- Операционная система

3.1 Вкладка «Основные метрики»

На первой вкладке представлены ключевые показатели бизнеса, которые дают общее представление о состоянии электронной коммерции.

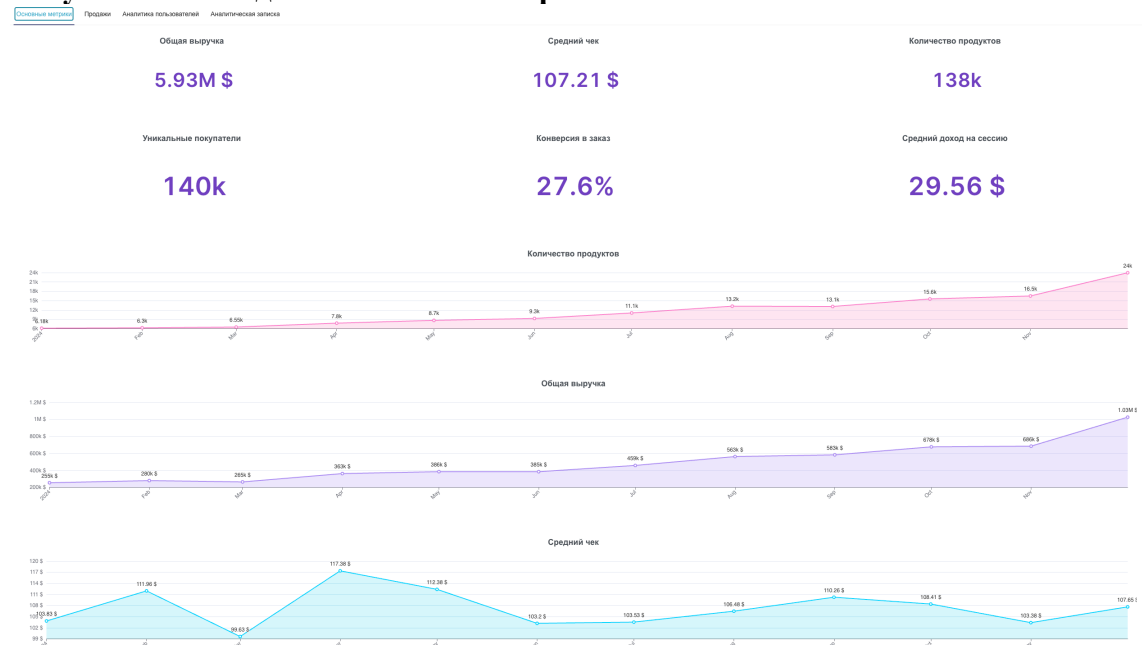
На вкладке отображаются следующие метрики:

- общая выручка;
- средний чек;
- количество продуктов;
- уникальные покупатели;
- конверсия в заказ;
- средний доход на сессию.

Также представлены графики динамики по трём важным показателям:

- количество продуктов;
- общая выручка;
- средний чек.

Рисунок 3 - Вкладка «Основные метрики»



На вкладке «Основные метрики» представлены агрегированные показатели за выбранный период.

Ключевые значения:

- общая выручка - **5.93M \$**;
- средний чек - **107.21 \$**;
- количество продуктов - **138K**;
- уникальные покупатели - **140K**;
- конверсия в заказ - **27.6%**;
- средний доход на сессию - **29.56 \$**.

Эти показатели позволяют сделать вывод, что платформа имеет значительный объем продаж, достаточно большую пользовательскую базу и стабильную конверсию в заказ.

Динамика выручки

Общая выручка демонстрирует устойчивый рост в течение года. В начале периода показатель находился на уровне около **255K \$**, а к декабрю вырос примерно до **1.03M \$**.

Наиболее заметный рост наблюдается во второй половине года. Особенно сильный скачок происходит в декабре, что может быть связано с сезонным спросом, праздничными распродажами, расширением ассортимента или ростом пользовательской активности.

Такая динамика говорит о положительном развитии бизнеса и увеличении объема продаж.

Динамика количества продуктов

Количество продуктов также стабильно увеличивается на протяжении года. В январе показатель составлял около **6.18K**, а в декабре достиг примерно **24K**.

Рост ассортимента может быть одной из причин увеличения выручки. Чем больше товаров доступно пользователям, тем выше вероятность покупки и тем шире возможности для удовлетворения спроса.

При этом важно отслеживать не только количество продуктов, но и их качество: продажи, маржинальность, наличие спроса и вклад каждой категории в общую выручку.

Средний чек

Средний чек за период составил **107.21 \$**. В динамике показатель колебался, но в целом оставался относительно стабильным.

Минимальные значения наблюдались в отдельные месяцы, например около **99–103 \$**, а максимальное значение достигало примерно **117 \$**.

Поскольку средний чек не показывает устойчивого сильного роста, можно сделать вывод, что увеличение выручки в большей степени связано не с ростом стоимости одного заказа, а с увеличением количества заказов, расширением ассортимента и ростом пользовательской активности.

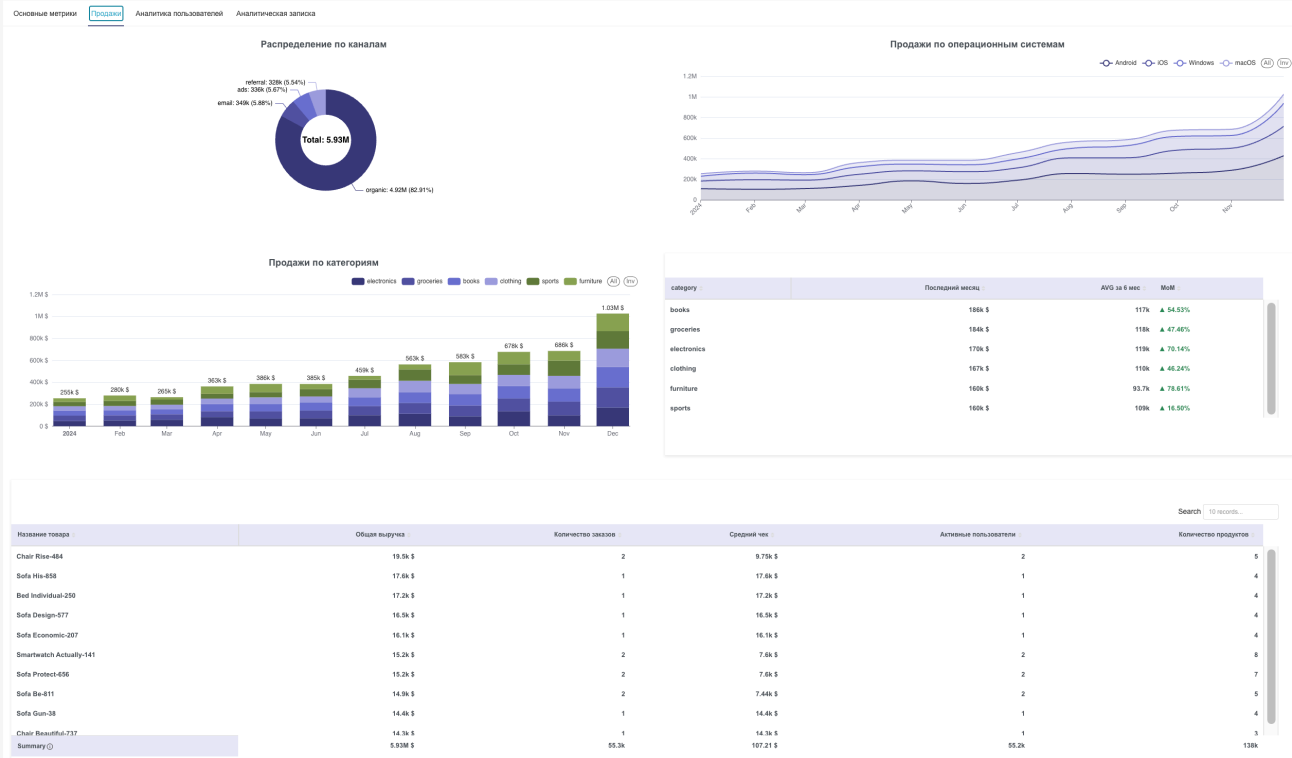
3.2 Вкладка «Продажи»

Вкладка «Продажи» предназначена для детального анализа выручки и структуры продаж. На ней представлены:

- распределение продаж по каналам привлечения;
- динамика продаж по операционным системам;
- продажи по категориям товаров;
- таблица с показателями по категориям;
- таблица с поиском по товарам.

Эта вкладка помогает понять, какие каналы, категории и продукты вносят наибольший вклад в общий результат бизнеса.

Рисунок 4 - Вкладка «Продажи»



Вкладка «Продажи» позволяет оценить структуру выручки по каналам, категориям товаров, операционным системам и отдельным продуктам.

Распределение продаж по каналам

Основной канал продаж - **organic**. На него приходится около **82.91%** общей выручки, что составляет примерно **4.92M \$**. Остальные каналы занимают значительно меньшие доли. Такое распределение показывает, что бизнес сильно зависит от органического трафика. С одной стороны, это положительный сигнал: органический канал обычно менее затратный по сравнению с платным привлечением. С другой стороны, высокая концентрация выручки в одном канале создаёт риск зависимости от изменений поисковых алгоритмов, сезонности или поведения пользователей.

Продажи по операционным системам

Динамика продаж по операционным системам показывает общий рост в течение года. На графике представлены Android, iOS, Windows и macOS.

По всем операционным системам наблюдается увеличение продаж, особенно к концу года. Это говорит о том, что рост бизнеса не ограничен одной платформой, а происходит сразу по нескольким пользовательским сегментам.

Наиболее выраженная динамика заметна во второй половине года. Это может быть связано с ростом аудитории, увеличением количества товаров, сезонным спросом или улучшением пользовательского опыта.

Продажи по категориям товаров

Продажи по категориям также демонстрируют рост. В декабре общий объем продаж по категориям достигает примерно **1.03M \$**.

Среди категорий представлены:

- electronics;
- groceries;
- books;
- clothing;
- sports;
- furniture.

По таблице категорий видно, что все основные направления показывают положительную динамику MoM. Особенно сильный рост наблюдается у отдельных категорий, например electronics и furniture.

Это говорит о том, что рост бизнеса распределён между несколькими категориями, а не сосредоточен только в одном товарном направлении.

Анализ товаров

В таблице товаров представлены отдельные позиции с показателями:

- общая выручка;
- количество заказов;
- средний чек;
- активные пользователи;
- количество продуктов.

Такая таблица полезна для поиска наиболее доходных товаров и оценки их вклада в продажи. По ней можно выявлять товары-лидеры, товары с высоким средним чеком, а также позиции, которые покупают небольшое число пользователей, но которые приносят значимую выручку.

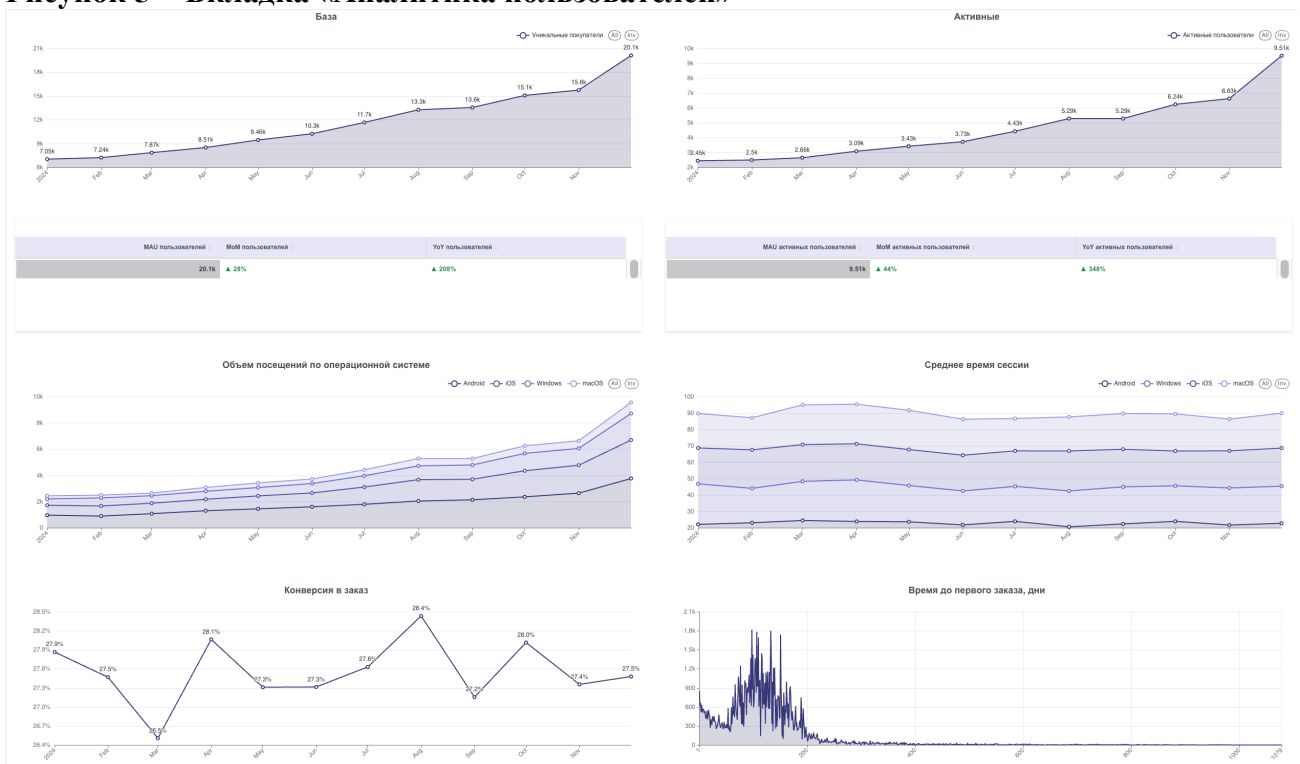
3.3 Вкладка «Аналитика пользователей»

Третья вкладка посвящена анализу пользовательской базы и поведения пользователей. На ней представлены:

- динамика общей базы пользователей и активной базы пользователей;
- таблицы с MAU, MoM и YoY;
- объём посещений по операционным системам;
- среднее время сессий по операционным системам;
- конверсия в заказ в динамике;
- распределение времени до первого заказа.

Эта вкладка позволяет оценить не только рост аудитории, но и качество её активности.

Рисунок 5 - Вкладка «Аналитика пользователей»



Анализ пользовательской активности

Пользовательская аналитика показывает, как меняется база пользователей, активная аудитория и поведение пользователей на платформе.

Динамика пользовательской базы

Общая база пользователей увеличивается в течение года. В начале периода значение составляло около **7.05K**, а к декабрю достигло примерно **20.1K**.

Это означает, что платформа успешно наращивает аудиторию. Рост базы пользователей создаёт потенциал для дальнейшего увеличения продаж, особенно если удастся поддерживать или повышать конверсию в заказ.

По таблице видно, что показатель YoY демонстрирует значительный рост, что подтверждает положительную долгосрочную динамику.

Динамика активной пользовательской базы

Активная база пользователей также растёт. В начале периода активных пользователей было около **2.45K**, а к декабрю показатель достиг примерно **9.51K**.

Рост активной базы особенно важен, потому что именно активные пользователи создают сессии, совершают заказы и формируют выручку.

Положительная динамика активных пользователей говорит о том, что платформа не только привлекает новых пользователей, но и удерживает интерес аудитории.

Посещения по операционным системам

Объём посещений по операционным системам увеличивается в течение года. Рост наблюдается по всем представленным устройствам: Android, iOS, Windows и macOS.

Это может говорить о росте узнаваемости платформы, расширении пользовательской базы и повышении частоты взаимодействия пользователей с сервисом.

Для бизнеса важно продолжать анализировать поведение пользователей на разных устройствах, так как различия между платформами могут влиять на конверсию, среднее время сессии и путь до покупки.

Среднее время сессии

Среднее время сессии отличается по операционным системам. На графике видно, что часть платформ показывает более высокую продолжительность сессий, а часть - более низкую.

Высокое время сессии может говорить о вовлечённости пользователей, но также может указывать на сложности в пользовательском пути, если пользователи долго ищут товар или не могут быстро оформить заказ.

Поэтому этот показатель нужно анализировать совместно с конверсией: если время сессии высокое, но конверсия низкая, это может быть сигналом проблем в интерфейсе или структуре каталога.

Конверсия в заказ

Средняя конверсия в заказ составляет **27.6%**. В течение года показатель колеблется, но остаётся в относительно узком диапазоне.

Минимальное значение наблюдается примерно в марте, максимальное - в августе. Такие колебания могут быть связаны с сезонностью, рекламными активностями, изменением ассортимента или особенностями пользовательского поведения.

В целом конверсия выглядит стабильной, но требует дальнейшего анализа по каналам, категориям и устройствам.

Время до первого заказа

График времени до первого заказа показывает, сколько пользователей совершают первый заказ спустя определённое количество дней после первого взаимодействия с платформой. Основная концентрация пользователей находится в начале распределения. Это означает, что значительная часть покупателей совершает первый заказ достаточно быстро.

Однако также есть пользователи, которым требуется больше времени для принятия решения. Для таких сегментов можно использовать дополнительные механики вовлечения: email-цепочки, персональные предложения, напоминания, рекомендации и скидки на первый заказ.

4. Основные выводы

1. **Бизнес показывает устойчивый рост.** Общая выручка увеличивается в течение года и достигает максимума в декабре - около **1.03M \$**.
2. **Рост выручки связан не только со средним чеком.** Средний чек остаётся относительно стабильным, поэтому основной вклад в рост выручки, вероятно, дают увеличение ассортимента, числа пользователей и объёма заказов.
3. **Ассортимент активно расширяется.** Количество продуктов выросло примерно с **6.18K** до **24K**, что может положительно влиять на продажи.
4. **Органический канал является ключевым источником выручки.** На organic приходится около **82.91%** продаж. Это сильная сторона бизнеса, но одновременно и зона риска из-за высокой зависимости от одного канала.
5. **Пользовательская база растёт.** Общая база и активная база пользователей показывают положительную динамику в течение года.
6. **Активность пользователей увеличивается по всем операционным системам.** Это говорит о комплексном росте платформы, а не о локальном росте на одной группе устройств.
7. **Конверсия в заказ стабильна, но имеет месячные колебания.** Среднее значение составляет **27.6%**, однако отдельные просадки требуют дополнительного анализа.
8. **Категории товаров показывают положительную динамику.** Рост продаж наблюдается в нескольких категориях, что снижает зависимость бизнеса от одного товарного направления.
9. **Декабрь является наиболее сильным месяцем по ключевым метрикам.** В конце года наблюдается пик выручки и количества продуктов, что может быть связано с сезонным спросом и праздничными покупками.

5. Рекомендации

1. Усилить органический канал

Так как organic приносит основную долю выручки, необходимо продолжать развивать этот канал.

Рекомендуется:

- анализировать самые посещаемые страницы;
- повышать качество описаний товаров;
- отслеживать позиции по ключевым запросам.

Органический канал является главным источником продаж, поэтому его развитие может дать значимый эффект для бизнеса.

2. Снизить зависимость от одного канала продаж

Несмотря на сильную роль organic, высокая доля одного канала создаёт риск. Если эффективность органического трафика снизится, это может заметно повлиять на общую выручку.

Рекомендуется развивать дополнительные каналы:

- email-маркетинг;
- ретаргетинг;
- партнёрские размещения.

Это позволит сделать структуру продаж более устойчивой.

3. Изучить причины декабрьского роста

Декабрь показывает максимальные значения по выручке и количеству продуктов.

Необходимо отдельно проанализировать, какие факторы повлияли на рост.

Рекомендуется проверить:

- влияние сезонности;
- проведение акций и распродаж;
- активность рекламных кампаний;
- рост конверсии по категориям.

Если рост связан с успешными маркетинговыми механиками, их можно повторить в другие периоды.

4. Улучшить путь пользователя до первого заказа

Часть пользователей совершает первый заказ не сразу. Для ускорения покупки можно улучшить пользовательский путь.

Рекомендуется:

- упростить оформление заказа;
- добавить welcome-предложения для новых пользователей;
- использовать персональные рекомендации;

Это может повысить конверсию новых пользователей в покупателей.

5. Развивать аналитику по устройствам

Пользователи с разных операционных систем могут отличаться по поведению, времени сессии и конверсии.

Рекомендуется:

- сравнить конверсию по Android, iOS, Windows и macOS;
- изучить средний чек по каждой платформе;
- проверить различия во времени до первого заказа;
- оптимизировать интерфейс для устройств с худшими показателями.

Такой анализ поможет точно улучшать пользовательский опыт.

Итог

В результате проекта был создан полноценный интерактивный дашборд электронной коммерции в Apache Superset.

Дашборд позволяет:

- отслеживать ключевые бизнес-метрики;
- анализировать продажи по каналам, категориям и операционным системам;
- оценивать динамику пользовательской базы;
- изучать активность пользователей;
- отслеживать конверсию в заказ;
- анализировать время до первого заказа;
- принимать решения на основе данных.

Проект показал устойчивую положительную динамику бизнеса: растут выручка, ассортимент, пользовательская база и активная аудитория. При этом были выявлены зоны для дальнейшего развития: зависимость от органического канала, необходимость увеличения среднего чека, анализ причин сезонного роста и оптимизация пользовательского пути. Готовый дашборд может использоваться как регулярный инструмент мониторинга состояния электронной коммерции и поддержки управленческих решений.